

SMC分類と姿勢が口腔周囲筋機能に及ぼす影響

— 16～18歳男性19症例における予備的検討 —



咬合療法研究会 関東支部
福井県開業 中村歯科医院 中村翔

① 背景・目的

日常臨床では、咬頭嵌合位とリラックスポジションで全身姿勢が変化する症例や、態癖の改善に伴い姿勢バランスが変化する症例を経験する。顎顔面形態（SMC分類）、全身姿勢および口腔周囲筋機能の関連性を予備的に検討した。

② 対象・方法

対象：欠損なし・顎機能の自覚症状なしの16～18歳 男性 19症例。
顔貌写真によるS・M分類、姿勢写真による頭部前方突出量・骨盤傾斜角、最大舌圧・最大口唇圧を評価。横断的・探索的検討。

③ 測定方法・分類基準

S分類：凸顔型／直顔型／凹顔型

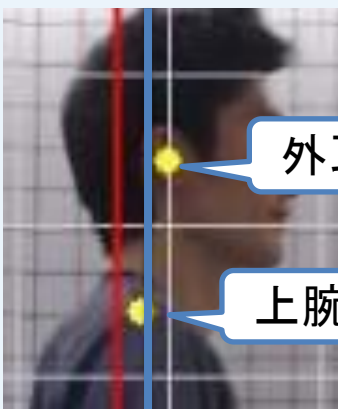
M分類：短顔型／中顔型／長顔型

治療目的ではないため放射線被曝を伴う検査は行わず、顔貌写真から評価した。

筋機能：最大舌圧 JMS舌圧測定器(GC)にて測定

最大口唇圧 りっぶるくん(松風)にて測定

頭部前方突出量 (mm)



外耳(耳珠)

上腕骨大結節

測定方法

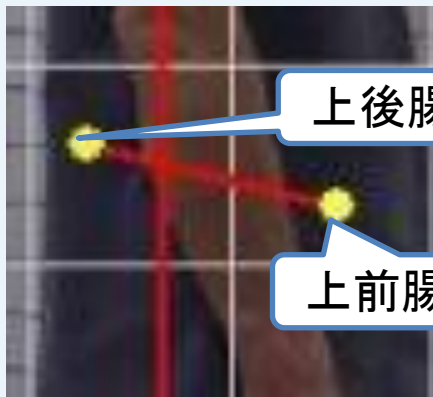
基準点：上腕骨大結節

評価点：外耳（耳珠）

測定値：水平距離（mm）

側方姿勢写真より、上腕骨大結節を通る垂直線を基準として、外耳（耳珠）までの水平方向の距離を頭部前方突出量（mm）とした。

骨盤前傾角（°）



上後腸骨棘

上前腸骨棘

測定方法

測定点：上前腸骨棘(ASIS)

上後腸骨棘(PSIS)

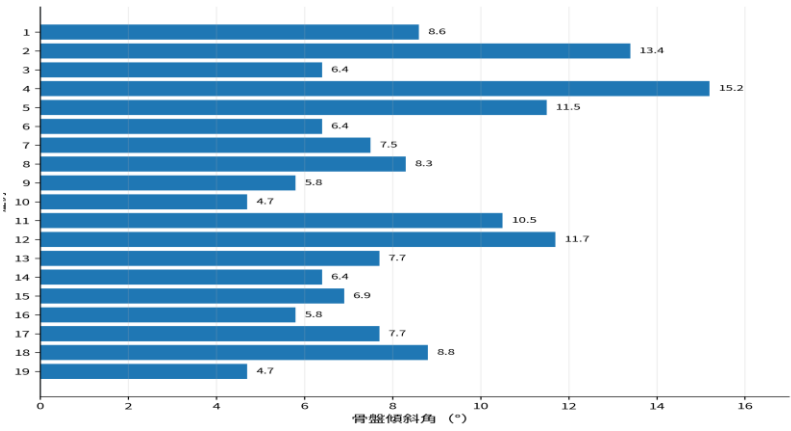
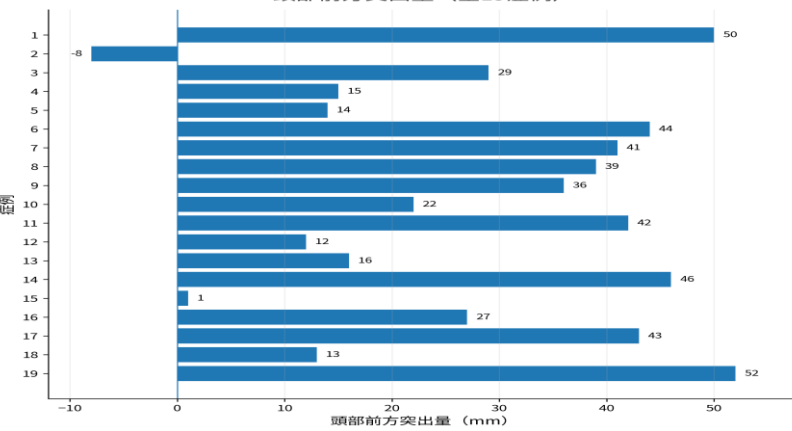
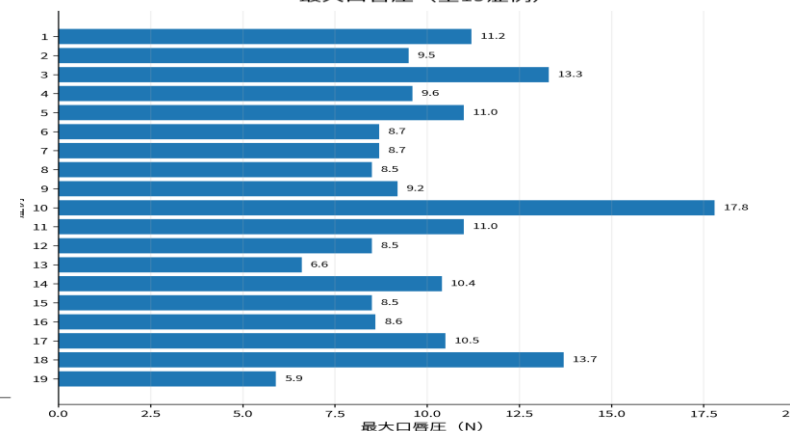
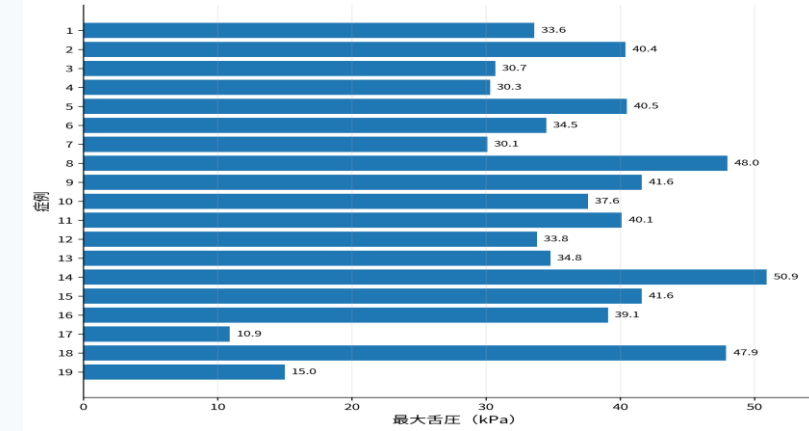
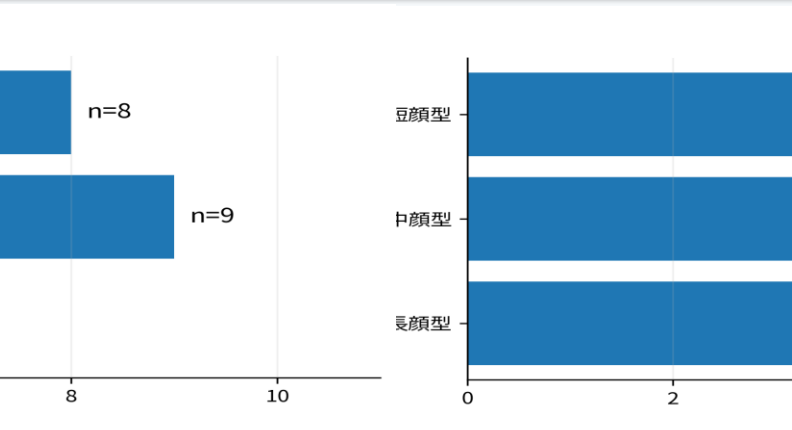
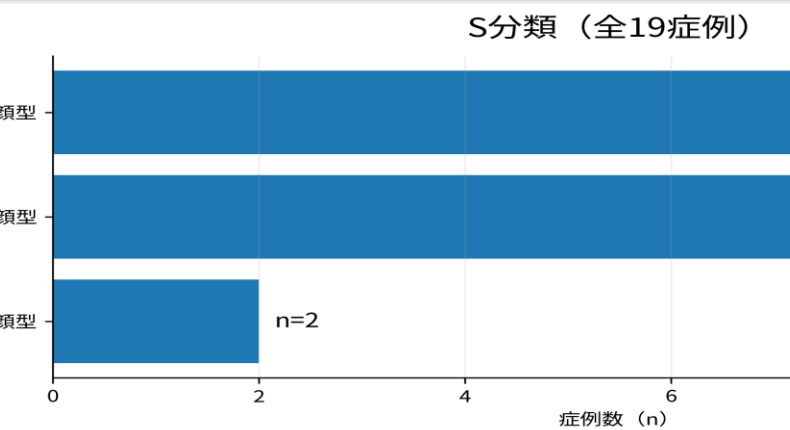
基準線：水平線

測定値：2線のなす角度（°）

側方姿勢写真より、上前腸骨棘（ASIS）と上後腸骨棘（PSIS）を結ぶ線と水平線とのなす角度を骨盤傾斜角（°）とした。

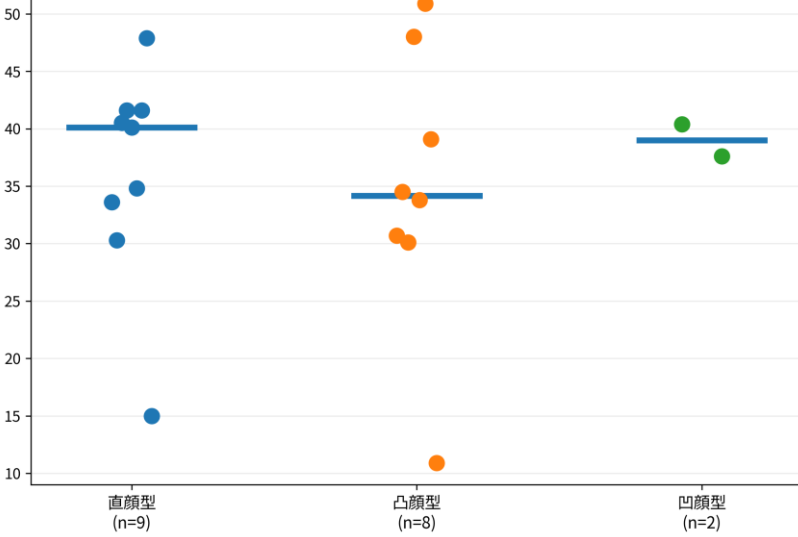
④ 全19症例のデータ

症例	S分類	M分類	最大舌圧(kPa)	最大口唇圧(N)	頭部前方突出量(mm)	骨盤傾斜角(°)
01	直顔型	短顔型	33.6	11.2	50	8.6
02	凹顔型	長顔型	40.4	9.5	-8	13.4
03	凸顔型	長顔型	30.7	13.3	28	6.4
04	直顔型	長顔型	30.3	9.6	15	15.2
05	直顔型	短顔型	40.5	11.0	14	11.5
06	凸顔型	長顔型	34.5	8.7	44	34.5
07	凸顔型	長顔型	30.1	8.7	41	7.5
08	凸顔型	短顔型	48.0	8.5	39	8.3
09	直顔型	短顔型	41.6	9.2	36	5.8
10	凹顔型	短顔型	37.6	17.8	22	4.7
11	直顔型	短顔型	40.1	11.0	42	10.5
12	凸顔型	長顔型	33.8	8.5	12	11.7
13	直顔型	長顔型	34.8	6.6	16	7.7
14	凸顔型	短顔型	50.9	10.4	46	6.4
15	直顔型	短顔型	41.6	8.5	1	6.9
16	凸顔型	短顔型	39.1	8.6	27	5.8
17	凸顔型	長顔型	10.9	10.5	43	7.7
18	直顔型	短顔型	47.9	13.7	13	8.8
19	直顔型	短顔型	15.0	5.9	52	4.7

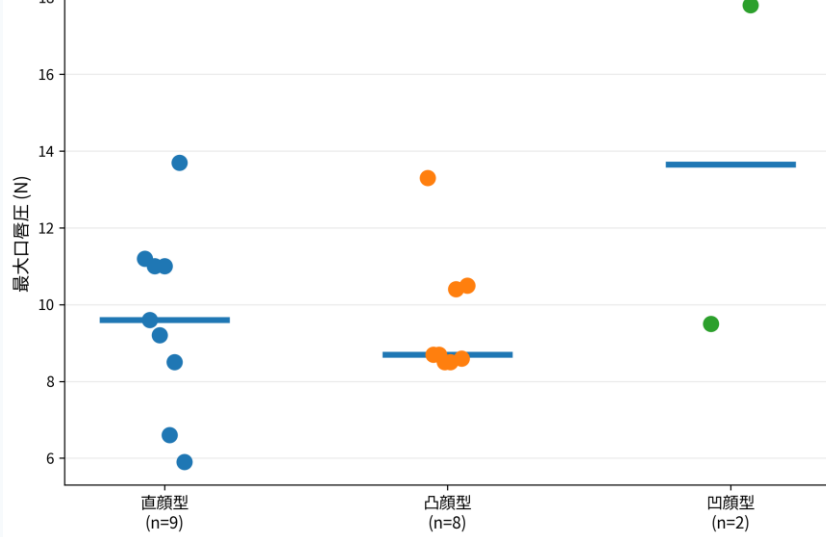


⑤ 結果A：S・M分類と口腔周囲筋機能

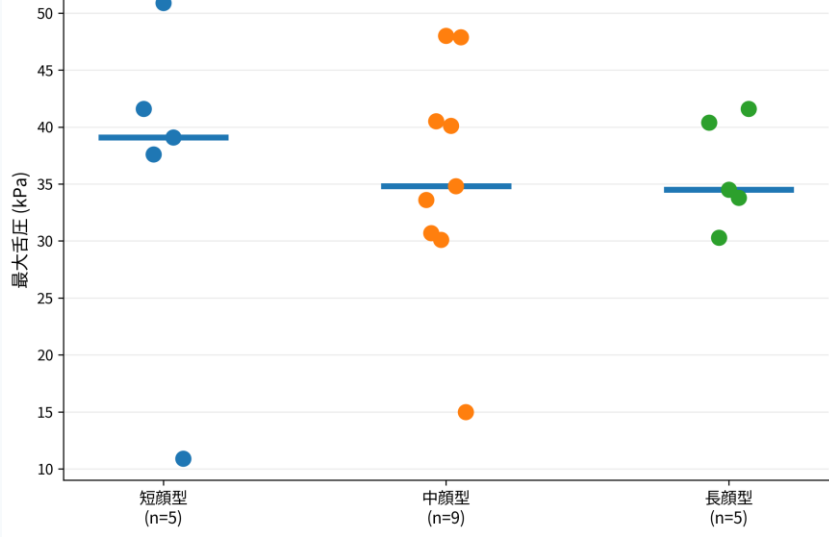
S分類と最大舌圧



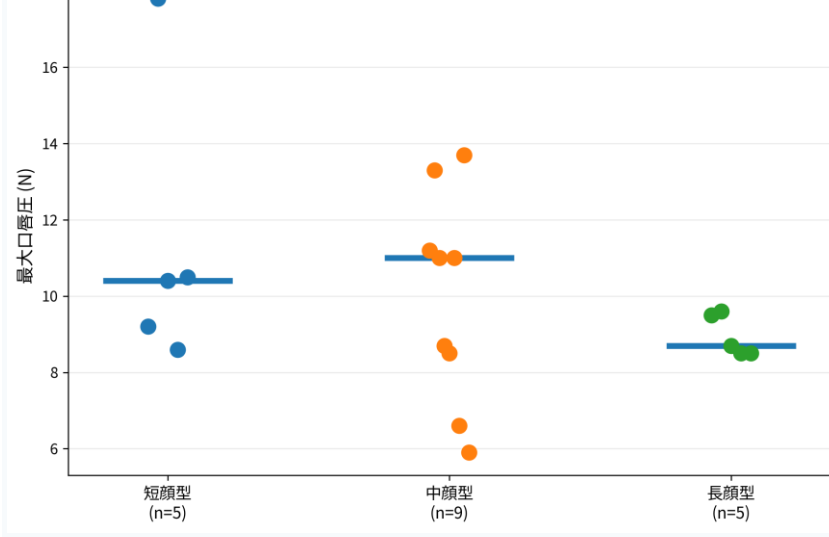
S分類と最大口唇圧



M分類と最大舌圧



M分類と最大口唇圧

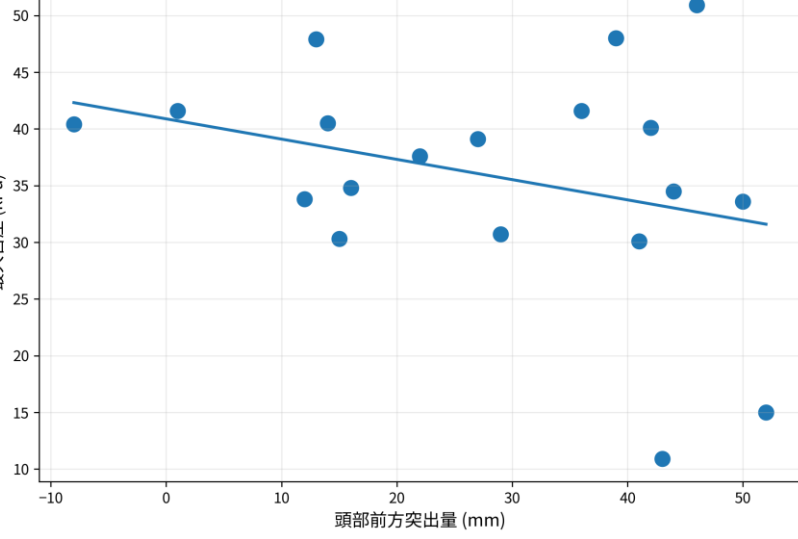


有意な群間差は認めなかった。

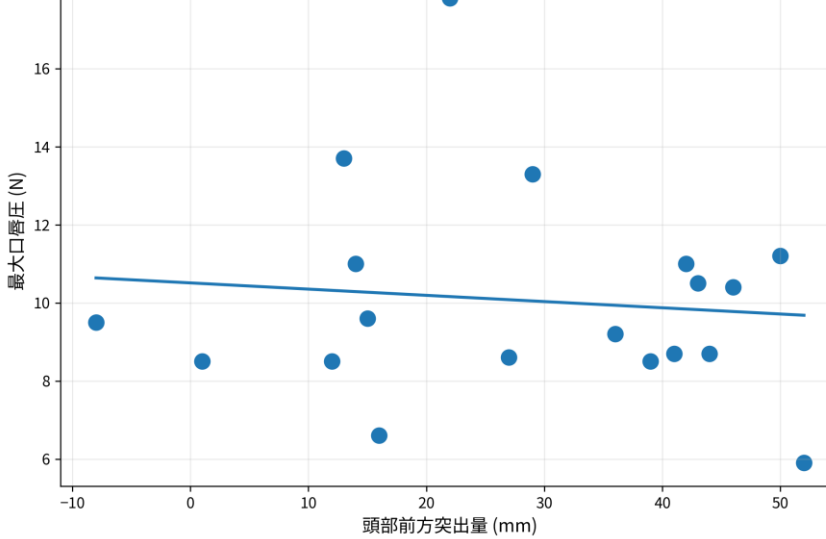
S分類では凸顔型、M分類では長顔型で、舌圧・口唇圧の中央値がともに3群中最も低値を示した。

⑥ 結果B：姿勢と口腔周囲筋機能

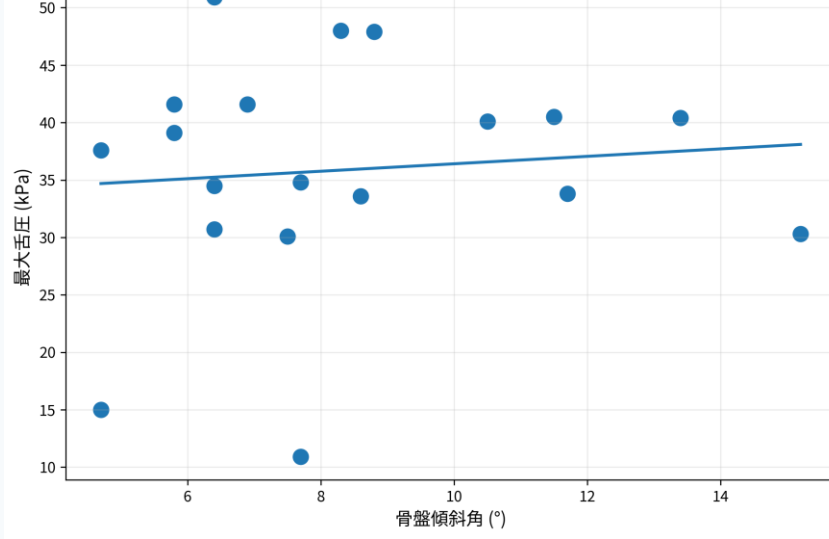
頭部前方突出量と最大舌圧



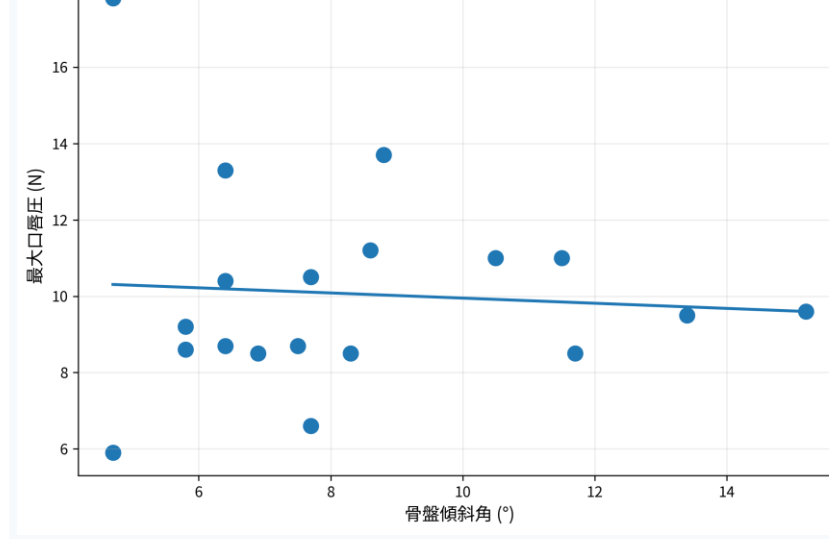
頭部前方突出量と最大口唇圧



骨盤傾斜角と最大舌圧



骨盤傾斜角と最大口唇圧



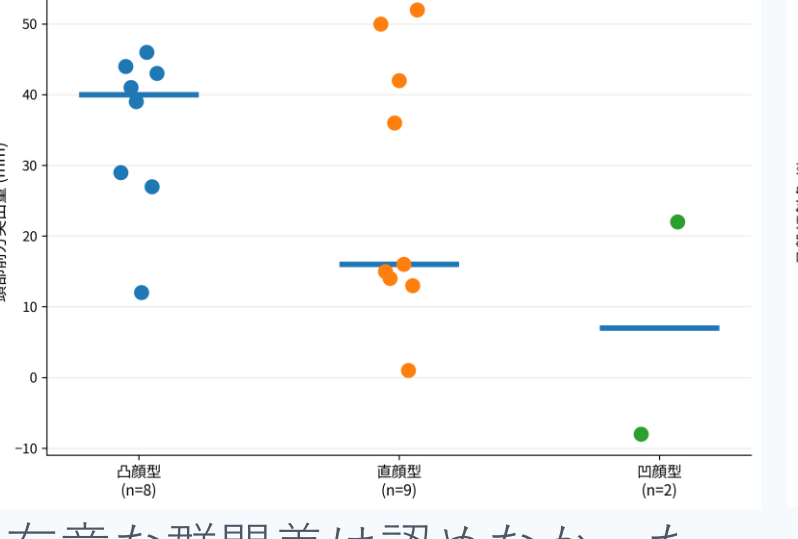
有意な相関は認めなかった。

頭部前方突出量↑ → 舌圧↓の傾向

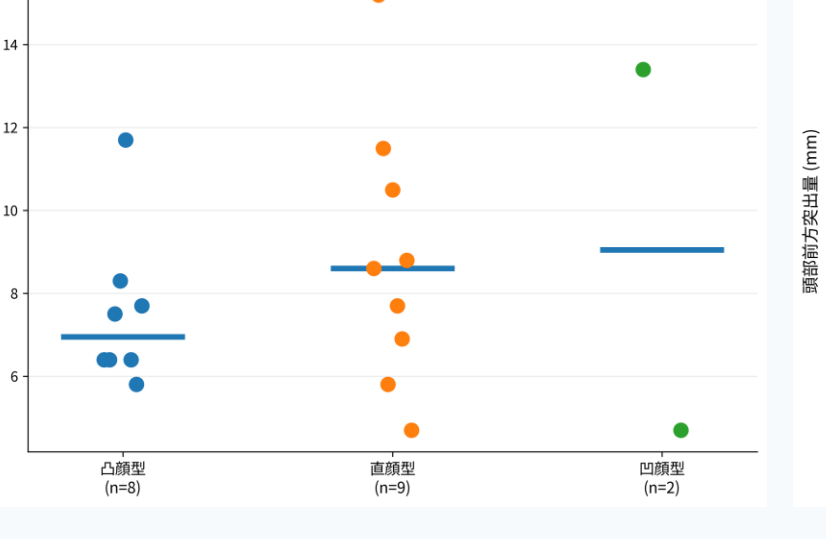
骨盤傾斜角↑ → 舌圧↑の傾向

⑦ 結果C：S・M分類と姿勢

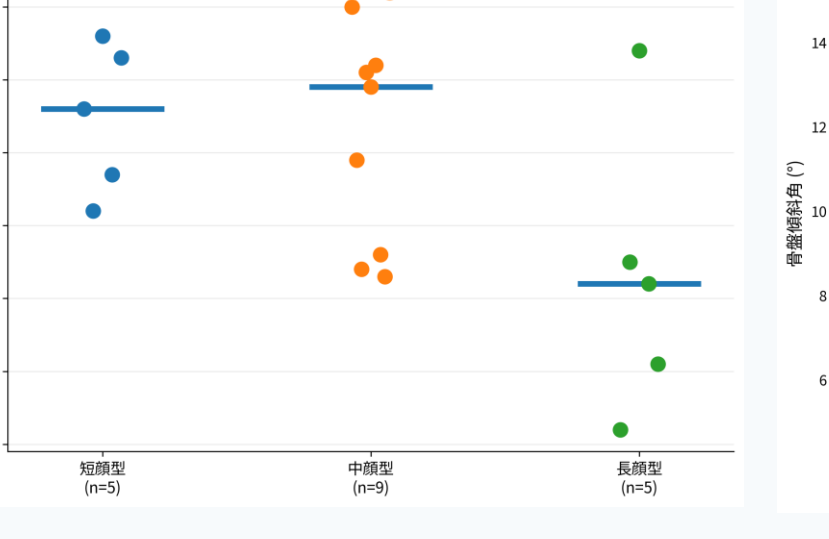
S分類と頭部前方突出量



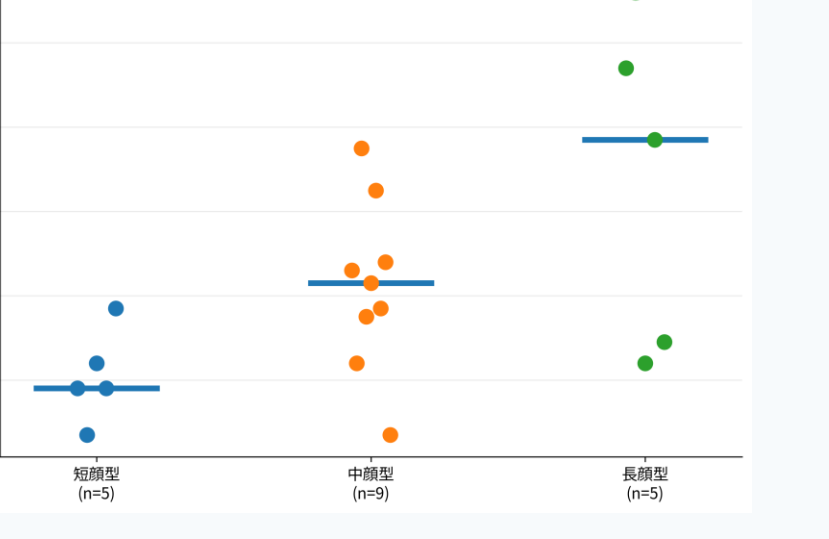
S分類と骨盤傾斜角



M分類と頭部前方突出量



M分類と骨盤傾斜角



有意な群間差は認めなかった。

S分類：凸顔型ほど頭部前方突出量↑の傾向

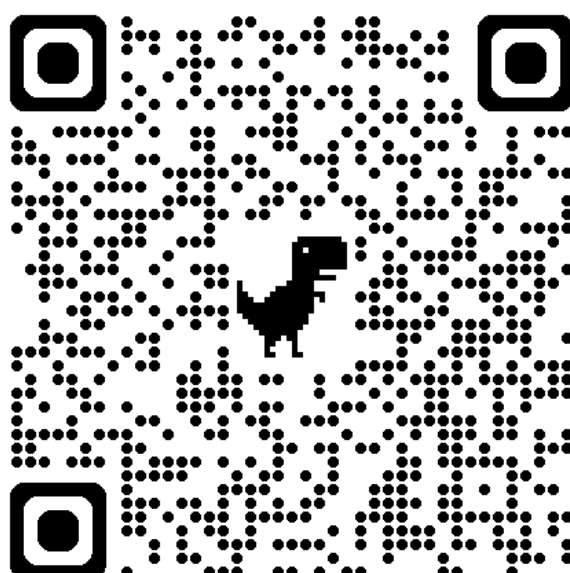
M分類：長顔型ほど骨盤傾斜角↑の傾向

⑧ 考察・研究の限界

顔面形態・姿勢・口腔周囲筋機能には一定の関連傾向を認めた。凸顔型ほど頭部前方突出量が大きく、頭部前方突出量が大きいと舌圧が低い、凸顔型だと舌圧が低い、など。一方、同じ顔面型でも測定値には大きな個人差を認めた。単一の指標ではなく、各要素の関係を総合的に評価する必要がある。

⑨ 結論・今後の課題

症例数を増やすとともに、個人内変化を継続的に評価する。
今後はリラックスポジションでの咬合変化に伴う、顔面・姿勢・口腔周囲筋機能の変化を検討する。
また姿勢を様々な観点から検討することが必要。



こちらを
参照ください